

Rule Interpretation Categories Guide

生成时间：2026-06-11

这份文档解释 Rule Panel 中八个 interpretation category 的含义。它们不是普通聊天分类，也不是新的 clustering / outlier detection 算法。它们的共同目标是：把 decision-tree surrogate rules 转换成用户下一步应该如何 label、如何检查边界、如何判断是否需要 merge / split / new cluster / anomaly review 的具体建议。

1. 背景：这些 category 在系统里做什么

当前系统的责任边界是：

- SSDBCODI 负责当前 cluster assignment 和 outlier flags。
- Decision tree 只负责把 SSDBCODI 的输出写成可读 rule，不负责重新 clustering，也不负责重新判断 outlier。
- Rule interpretation 负责把这些 rule 变成 label/refinement guidance。
- DeepSeek 或 mock interpreter 不能直接修改 cluster、outlier、selection 或 labeling state。

换句话说，interpretation category 回答的是：

- 哪些点应该先被用户 label？
- 哪两个 rule 的关系需要人工确认？
- 当前 evidence 支持 merge、split、new cluster，还是只支持继续观察？
- 哪些 anomaly / exception points 应该优先确认？
- 目前 rule 的可信度够不够支持用户做下一步 refinement？

2. 输出结构

每次 interpretation 至少包含这些字段：

- categories: 一个或多个 category id。
- category_explanation: 一小段说明这个 category 主要考察什么。
- recommendation: 一句话说明用户下一步最应该做什么。
- summary: 更详细的解释，说明为什么这样做。
- label_targets: 明确建议用户 label 哪些 point，以及要回答什么 label question。
- suspicion_reasons: 解释为什么这些 points 有疑点或值得优先检查。必须同时包含 rule-level reason 和 point-level reason。
- point_label_guidance: 说明这些 points 应该怎么 label，包括可选 label frame、检查 checklist、不同结果的 decision impact。这是 DeepSeek LLM 的主要价值输出。
- decision_rationale: 解释为什么这个 action 在策略上有价值。它不只是重复数字，而是说明这些 label 如何测试 merge、split、new cluster、anomaly 或 boundary hypothesis。
- label_outcomes: 用户给出不同 label 结果时，系统应该如何解读。例如 labels agree 可能支持 merge review，labels disagree 可能支持保留 boundary。
- quantitative_findings: 数字证据，例如 support、coverage、purity、Jaccard overlap、exception count。
- suggested_label_actions: 可以执行的 label action，例如 inspect points、audit rule、confirm anomaly。每个 action 必须包含 reason、hypothesis、why_this_action、expected_outcomes 和 risk_note。
- evidence: rule id、feature threshold、point id、target id 等可追溯证据。
- warnings: 解释限制，例如没有 sample-level overlap、没有 exception points。

2.1 LLM 的真正作用

系统先用代码计算 quantitative metrics，这是为了保证数字可靠、可审计、不会让 LLM 自己编造 overlap 或 support。LLM 的价值不在于重新计算这些数字，而在于把数字转化成下一步分析策略：

- 把 rule overlap、boundary gap、exception points 解释成可测试的 hypothesis。
- 说明为什么某些点比随机点更值得 label。
- 结合 point-level raw feature values、threshold margins、当前 cluster/outlier 状态，解释这些 point 到底应该如何 label。
- 给出不同 label outcome 对应的决策含义。
- 指出不确定性和风险，例如 sample-level overlap 为 0 时不能直接建议 merge。
- 把 raw feature thresholds 转成用户能执行的 labeling checklist。

因此，一个好的 interpretation 不应该只是 “Jaccard = 0.20”，而应该是：“这两个 rule 有 0.20 Jaccard overlap；建议先 label wine_014 和 wine_021，因为它们同时测试 rule overlap 和边界语义。如果这两个点被标成同一类，merge/shared-boundary review 变得合理；如果 labels mixed，则更可能是 boundary ambiguity 或 new cluster signal。”

特别注意：当系统建议 “inspect raw feature thresholds” 时，并不是说 raw feature 本身有问题。真正的疑点是：decision tree 的 threshold 只证明它能复现 SSDBCODI 当前输出，不证明这个 threshold 对用户的语义 label 也正确。因此用户需要检查这些候选点的 raw feature values 和 threshold margins 是否真的对应人类语义。

3. 常用指标解释

Support

support_count 表示某条 rule 匹配了多少个点。support 越大，这条 rule 涉及的区域越大。高 support 的 rule 适合作为初始审查对象；低 support 的 rule 常常适合做 anomaly 或 exception inspection。

Coverage

coverage 表示 rule 覆盖目标类别的比例。例如一条 cluster rule 的 coverage 为 0.70，表示该 cluster 里大约 70% 的目标点被这条 rule 覆盖。coverage 高说明 rule 对该目标有代表性；coverage 低说明该 cluster 可能需要多条 rule 才能解释，可能暗示 split / subregion review。

Purity

purity 表示 rule 匹配的点里有多少比例属于 rule 的目标 target。purity 高说明 rule 匹配区域较干净；purity 低说明该 rule 可能混入其他 cluster 或 normal / anomaly 点，应该优先人工 label。

Rule Confidence Score

rule_confidence_score = purity * coverage。它不是模型概率，而是一个排序信号。高分 rule 适合作为稳定区域的代表；低分 rule 应该被审查，不能直接作为 merge / split 依据。

Exception Count / Exception Rate

exception_count 是被 rule 匹配但不属于 rule 目标 target 的点数。exception point 是最值得人工 label 的点之一，因为它们直接说明当前边界或 label 存在不一致。

Pair Intersection Count

intersection_count 表示两条 rule 匹配点集合的交集大小。它是 overlap merge review 的核心证据。不同 target 的 rule 如果共享很多点，说明这些点可能处于边界、混合区域，或者当前 cluster 定义不稳定。

Jaccard Overlap

jaccard_overlap = intersection / union。它衡量两条 rule 匹配集合的相似程度。Jaccard 越高，两条 rule 描述的样本区域越接近。注意：如果 sample-level overlap 为 0，就不能仅凭 rule 文本建议 merge。

Overlap Share A / B

overlap_share_a 和 overlap_share_b 分别表示交集占 rule A / rule B 的比例。某条小 rule 如果大部分被大 rule 覆盖，可能说明小 rule 是大 rule 的子区域，也可能说明它是异常或边界切片。

Boundary Gap

boundary_gap 描述两条 rule 在共享 feature threshold 上是否相邻、重叠、或分离。如果 gap 很小或为 0，说明这两条 rule 在 raw feature 空间里相邻，适合 boundary review。

4. Category 1: Label Priority

它回答什么

Label Priority 负责回答：“用户现在最应该先 label 哪些点？”它是 overview 或默认 interpretation 最常用的 category。

什么时候出现

当系统需要给出一个全局下一步，而不是只解释某一种特殊情况时，就应该使用 Label Priority。它通常综合所有 rule、purity、support、coverage、purity、exception points，挑出最值得人工 label 的点或区域。

它会看哪些证据

- highest-priority rule pair。
- label candidate groups。
- support、coverage、purity。
- exception count。
- overlap 或 boundary relation。
- representative matched points。

它应该输出什么

Label Priority 的输出应该明确说：

- 先 label 哪几个 point id。
- 这些点来自哪些 rule。
- 为什么这些点比随机点更有价值。
- label 之后可能影响 merge、split、new cluster，还是 anomaly review。

用户应该怎么用

用户可以把它当成主动学习策略的第一步：先 label 系统认为信息量最高的点，而不是从 scatterplot 上随便点。

典型例子

如果 strongest rule 覆盖 43 个点，purity = 1.00，coverage = 1.00，同时没有 exception，那么 Label Priority 可能建议先 label 这条 rule 的 representative points，用来确认这个区域确实是稳定 cluster。

如果另一个 rule pair 有 cross-cluster overlap，它会优先建议 label overlap points，而不是 label 稳定区域。

注意事项

Label Priority 不等于自动修改模型。它只决定 “先看哪里”。是否 merge / split / relabel，必须等用户 label 之后再 做。

5. Category 2: Boundary Review

它回答什么

Boundary Review 负责回答：“两个 rule 所描述的区域边界是否值得人工检查？”

什么时候出现

当两条 cluster rule 在 raw feature threshold 上相邻，或者两条 rule 的 boundary gap 很小，或者不同 target 的 rule 在特征空间里接近时，应使用 Boundary Review。

它会看哪些证据

- shared feature names。
- threshold interval。
- boundary_gap。
- pair relation，例如 adjacent_cluster_boundary。
- 两侧 rule 的 support、coverage、purity。
- 边界附近 candidate point ids。

它应该输出什么

Boundary Review 应该说明：

- 哪两条 rule 构成边界。
- 边界由哪些 raw feature 和 threshold 构成。
- 应该 label 边界两侧哪些点。
- 如果两侧用户 label 一致，可能说明 boundary 过度切分。
- 如果两侧用户 label 不一致，说明当前 boundary 可能是合理的。

用户应该怎么用

用户应该成对 label：不要只 label 一侧。边界问题需要比较边界两边的点是否在语义上属于同一组。

典型例子

如果 rule A 是 $\text{proline} \leq 484$ ，rule B 是 $\text{proline} > 484 \text{ and } \text{proline} \leq 645$ ，它们在 $\text{proline} = 484$ 附近相邻。Boundary Review 会建议用户在两个 rule 各抽几个点 label，看这个 threshold 是否真的对应一个 cluster boundary。

注意事项

Boundary Review 不直接推荐 merge。它只说 “这个边界值得检查”。merge 需要用户 label 证明两侧语义一致。

6. Category 3: Overlap Merge Signal

它回答什么

Overlap Merge Signal 负责回答：“两条 rule 是否因为共享点而可能表示同一个 cluster 或同一个语义区域？”

什么时候出现

当两条 rule 有 sample-level overlap，尤其是不同 target 的 rule overlap 时，应使用这个 category。

它会看哪些证据

- pair_intersection_count。
- jaccard_overlap。
- overlap_share_a / overlap_share_b。
- overlap point ids。
- 两条 rule 的 target_kind 和 target_id。
- shared features 和 threshold。

它应该输出什么

Overlap Merge Signal 应该说明：

- 两条 rule 共享多少点。
- Jaccard overlap 是多少。
- overlap 占每条 rule 的比例是多少。
- shared points 应该如何 label。
- 如果 shared points 的用户 label 一致，可能支持 merge 或 shared-boundary review。
- 如果 shared points 的用户 label 不一致，应该保留 separate clusters，或考虑 new cluster。

用户应该怎么用

用户应该优先 label overlap points，而不是先 label 两条 rule 的所有点。overlap points 是最能判断 merge 是否合理的证据。

典型例子

如果 rule_cluster_2 和 rule_cluster_3 共享 12 个点，Jaccard = 0.30，而且这些点在 raw feature 上非常接近，系统可以建议 label 这 12 个点。

如果用户给这些点相同标签，可以支持 merge review；如果用户给出混合标签，说明这里可能是边界或新 cluster。

注意事项

如果 `intersection_count = 0`，系统必须明确说明没有 sample-level overlap。此时不能建议 merge，只能建议做 Boundary Review 或 Label Priority。

7. Category 4: Split Or New Cluster Signal

它回答什么

Split Or New Cluster Signal 负责回答：“当前某个 cluster 是否可能由多个不同子区域组成，或者是否需要创建新 cluster？”

什么时候出现

当同一个 target 需要多条 disjoint rules 才能解释，或者 rule coverage 低但 purity 高，或者某个 cluster 内部出现多个分离区域时，应使用这个 category。

它会看哪些证据

- same_target_disjoint_regions。
- coverage 低但 purity 高的 rule。
- 同一个 target 的多条 rule。
- boundary gaps 和 shared features。
- exception groups。
- candidate point groups。

它应该输出什么

Split Or New Cluster Signal 应该说明：

- 哪个 cluster 可能包含多个子区域。
- 哪几条 rule 分别覆盖这些子区域。
- 每个子区域的 support、coverage、purity。
- 应该分别 label 哪些 representative points。
- 什么样的 label 结果支持 split。
- 什么样的 label 结果支持 new cluster。

用户应该怎么用

用户应该跨子区域 label，而不是只 label 一个 rule 里的点。如果多个 disjoint regions 得到不同用户标签，split 或 new cluster 才有依据。

典型例子

某个 cluster 需要三条 rule 才能覆盖，而每条 rule 的 feature threshold 都不同。系统可能建议用户分别 label 每条 rule 的 representative points。

如果三组点的标签明显不同，可能需要 split；如果其中一组标签不属于任何现有 cluster，可能需要 new cluster。

注意事项

Split 和 new cluster 都是高成本操作。没有足够用户 label 前，系统只能把它们作为 hypothesis，而不是直接执行。

8. Category 5: Anomaly Label Review

它回答什么

Anomaly Label Review 负责回答：“当前 outlier rule 解释的点是真 anomaly，还是只是某个 cluster 的边界点或正常成员？”

什么时候出现

当 rule_set 中存在 anomaly rules，或者 anomaly rule 与 cluster rule 接近、重叠、support 很低、coverage 很低时，应使用这个 category。

它会看哪些证据

- anomaly rule support。
- anomaly rule coverage。
- anomaly point ids。
- cluster-anomaly overlap 或 boundary relation。
- outlier score range。
- matched anomaly points。

它应该输出什么

Anomaly Label Review 应该说明：

- 哪些 anomaly points 最需要用户确认。
- 它们由哪条 anomaly rule 匹配。
- 这条 rule 的 support / coverage / purity。
- 如果用户认为它们是正常点，可能需要 mark normal 或调整 outlier interpretation。
- 如果用户确认它们是真 anomaly，可以强化当前 anomaly explanation。

用户应该怎么用

用户应该把这些点标成 true anomaly、normal member，或指定它们属于哪个 cluster。这个标签会帮助后续判断 outlier detection 是否过敏或不足。

典型例子

如果某条 anomaly rule 只匹配 1 个点，coverage = 0.06，系统通常不会把它当成稳定规律，而会建议用户直接确认这个点是否真异常。

注意事项

Anomaly Label Review 不会自动取消 outlier flag。它只提出需要人工确认的 outlier candidates。

9. Category 6: Exception Relabel Review

它回答什么

Exception Relabel Review 负责回答：“哪些被 rule 匹配但不符合当前 target 的点，最值得重新 label？”

什么时候出现

当 rule 有 exception_point_ids，或者 purity 较低，或者 rule 匹配区域混入了其他 target 的点时，应使用这个 category。

它会看哪些证据

- exception_point_ids。
- exception_count。
- exception_rate。
- rule purity。
- exception points 所在 rule 的 feature thresholds。
- exception points 是否集中在某个子区域。

它应该输出什么

Exception Relabel Review 应该说明：

- 哪些 exception points 需要 label。
- 它们违反了哪条 rule 的 target。
- exception count / exception rate 是多少。
- 如果这些 exception points 得到相同用户标签，可能说明需要 relabel、boundary fix，或 new cluster。

用户应该怎么用

用户应该先 label exception points，因为它们是当前规则和当前 SSDBCODI 输出最直接的矛盾点。

典型例子

如果 rule_cluster_2 匹配了 20 个点，其中 4 个点当前属于 cluster_3，那么这些 4 个 exception points 就是优先 relabel candidates。

如果用户把它们都标成同一新类别，可能说明它们不是简单误差，而是新的局部结构。

注意事项

当前 wine.mat 默认配置里可能没有 exception points。此时系统应该显示 warning，例如 no_exception_points_in_rules，而不是强行编造 relabel 建议。

10. Category 7: Feature Label Strategy

它回答什么

Feature Label Strategy 负责回答：“用户 label 时应该看哪些 raw feature threshold，而不是只看 projection 位置？”

什么时候出现

当某些 raw features 在 rule 中反复出现，或者某个 threshold 对 cluster / anomaly 切分很关键时，应使用这个 category。

它会看哪些证据

- feature_usage。
- rule conditions。
- repeated thresholds。
- strongest rule 的 feature path。
- support、coverage、purity。
- candidate points。

它应该输出什么

Feature Label Strategy 应该说明：

- 最重要的 raw feature 是哪些。
- 哪些 threshold 频繁出现。
- 用户 label 点时应该检查哪些 feature value。
- 为什么不能只依赖 projection x/y。
- 哪些 points 可以作为 feature-based label 样本。

用户应该怎么用

用户在 label 候选点时，不应该只看 2D scatterplot 上的位置。应该同时查看 raw feature，例如 proline、magnesium、flavanoids 等，并判断这些 raw values 是否符合 domain intuition。

典型例子

如果当前 wine rule 中 proline 使用 9 次，magnesium 使用 2 次，Feature Label Strategy 会建议用户 label 时重点看这两个 feature，而不是只看 MDS projection。

注意事项

Feature Label Strategy 不表示这些 feature 一定是因果特征。它只说明这些 feature 在当前 surrogate rules 中最能解释 SSDBCODI 输出。

11. Category 8: Rule Confidence Audit

它回答什么

Rule Confidence Audit 负责回答：“这组 rule 的可信度够不够支持下一步 refinement？”

什么时候出现

当用户准备根据 rule 做 merge / split / anomaly relabel 前，应该先做 Rule Confidence Audit。它也适合用于检查低 purity、低 coverage、高 exception、过宽或过窄的 rule。

它会看哪些证据

- support_count。
- coverage。
- purity。
- rule_confidence_score。
- exception_count / exception_rate。
- quality_warnings。
- condition_count。
- matched point previews。

它应该输出什么

Rule Confidence Audit 应该说明：

- 哪些 rule 是稳定解释。
- 哪些 rule 只是弱证据。
- 哪些 rule 因为低 support 或低 coverage 不适合直接指导 merge / split。
- 哪些 rule 需要先 label matched sample 或 exception points。

用户应该怎么用

用户应该把它当成 refinement 前的安全检查。如果 audit 结果显示 rule 质量不稳定，就应该先 label，而不是直接调整 cluster。

典型例子

如果某条 rule purity = 1.00 但 coverage = 0.06，它虽然很干净，但只解释了很小一部分 target。它适合做局部 inspection，不适合作为整个 cluster 的定义。

注意事项

高 confidence 不代表可以跳过人工 label。它只代表该 rule 在当前 SSDBCODI 输出下比较一致。真正的语义正确性仍然来自用户 label。

12. 如何选择 category

简单规则如下：

- 不知道从哪里开始：用 `label_priority`。
- 怀疑两个 cluster 边界不稳：用 `boundary_review`。
- 两条 rule 共享 matched points：用 `overlap_merge_signal`。
- 一个 cluster 似乎由多个分离区域组成：用 `split_or_new_cluster_signal`。
- 想检查 outliers：用 `anomaly_label_review`。
- 出现 exception points：用 `exception_relabel_review`。
- 想知道 label 时看哪些 raw features：用 `feature_label_strategy`。
- 准备根据 rule 做任何 refinement 前：用 `rule_confidence_audit`。

13. 最重要的使用原则

1. Rule interpretation 只给 label guidance，不直接改 state。
2. Decision tree 是 surrogate rule extractor，不是新的 clustering algorithm。
3. Merge / split / new cluster 必须由用户 labels 支持。
4. Sample-level overlap 为 0 时，不能直接建议 merge。
5. Low coverage 或 low support 的 rule 可以很有用，但通常只适合局部 inspection。
6. Exception points 通常比普通 matched points 更值得优先 label。
7. Projection 只能辅助观察，最终解释应回到 raw feature thresholds。